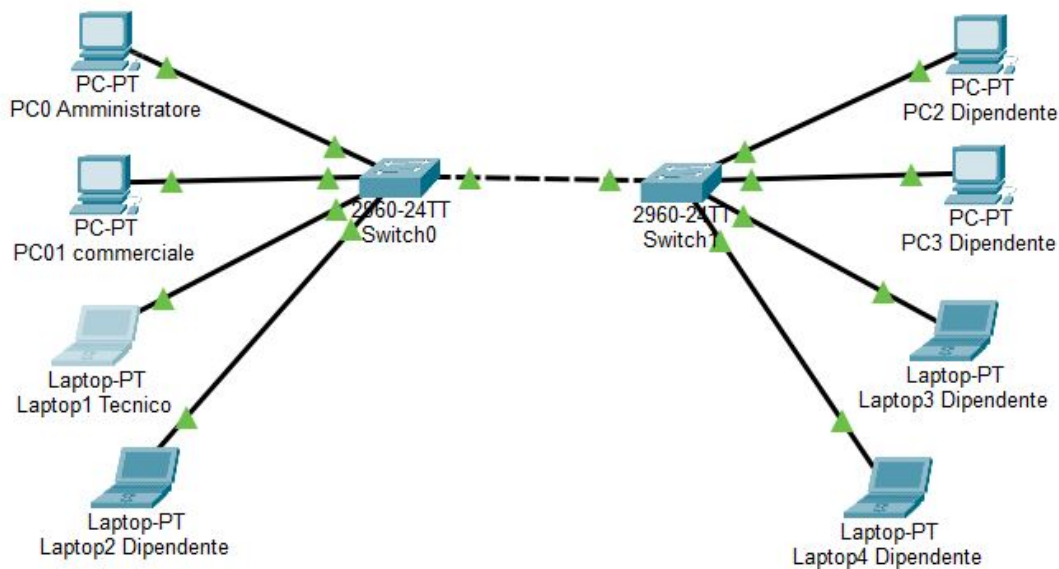


ESERCITAZIONE DEL 28.11.25

Per iniziare l'attività ho inserito nella cisco packet tracer 8 dispositivi + 2 switch che mi hanno consentito di creare due reti diverse.

Ho suddiviso le utenze in 4 gruppi: Amministratore, Commerciale, Tecnico e dipendenti.



Dopo aver posizionato i dispositivi ho assegnato a ciascuno un indirizzo IP, subnet mask e gateway predefinito come sotto riportato.

PC0: 192.168.1.10/24 mask: 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1 ---> Amministratore ---> VLAN10

PC1: 192.168.1.11/24 mask: 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1 ---> commerciale ---> VLAN20

Laptop1: 192.168.1.12/24 mask: 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1 ---> Tecnico ---> VLAN30

Laptop2: 192.168.1.13/24 mask: 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1 ---> dipendente ---> VLAN40

PC2: 192.168.2.20/24 mask: 255.255.255.0 gateway 192.168.2.1 ---> dipendente ---> VLAN40

PC3: 192.168.2.21/24 mask: 255.255.255.0 gateway 192.168.2.1 ---> dipendente ---> VLAN40

Laptop3: 192.168.2.22/24 mask: 255.255.255.0 gateway 192.168.2.1 ---> dipendente ---> VLAN40

Laptop4: 192.168.2.23/24 mask: 255.255.255.0 gateway 192.168.2.1 ---> dipendente ---> VLAN40

IP Configuration	
Interface	FastEthernet0
IP Configuration	
☐ DHCP	☒ Static
IPv4 Address	192.168.1.10
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	192.168.1.1
DNS Server	0.0.0.0
IPv6 Configuration	
☐ Automatic	☒ Static
IPv6 Address	
Link Local Address	FE80::260:47FF:FED6:93AC
Default Gateway	
DNS Server	
802.1X	
☐ Use 802.1X Security	
Authentication	MD5
Username	
Password	

Con questa configurazione riesco a separare le 4 aree di lavoro: Amministrazione / commerciale / tecnico / dipendenti

Il processo di suddivisione in 4 vlan è stato effettuato per separare i reparti, questo processo ha diversi vantaggi: aumenta la sicurezza perchè limita gli accessi fra reparti diversi, riduce il traffico inutile nella rete e rende la gestione più flessibile (posso spostare un PC fisicamente ma farlo rimanere nella stessa rete logica).

Lo svantaggio resta nella configurazione più complessa rispetto ad una rete unica: servono trunk indirizzi IP separati, V-Lan router

Per poter separare le 4 aree Ho configurato su entrambi gli switch le quattro VLAN (10/20/30/40) andando su Config ---> Vlan Database

Physical **Config** CLI Attributes

GLOBAL
 Settings
 Algorithm Settings
SWITCHING
 VLAN Database
INTERFACE
 FastEthernet0/1
 FastEthernet0/2
 FastEthernet0/3
 FastEthernet0/4
 FastEthernet0/5
 FastEthernet0/6
 FastEthernet0/7
 FastEthernet0/8
 FastEthernet0/9
 FastEthernet0/10

VLAN Configuration

VLAN Number: 1

VLAN Name: default

Add **Remove**

VLAN No	VLAN Name
1	default
10	VLAN10
20	VLAN20
30	VLAN30
40	VLAN40
1002	fddi-default
1003	token-ring-default
1004	fddinet-default
1005	trnet-default

Equivalent IOS Commands

```

Switch(config-vlan)# name VLAN10
Switch(config-vlan)#vlan 10
Switch(config-vlan)# name VLAN10
Switch(config-vlan)#vlan 20
Switch(config-vlan)# name VLAN20
Switch(config-vlan)#vlan 30
Switch(config-vlan)# name VLAN30
Switch(config-vlan)#vlan 40
Switch(config-vlan)# name VLAN30
VLAN #30 and #40 have an identical name: VLAN30
Switch(config-vlan)#no vlan 40
Switch(config)#vlan 40
Switch(config-vlan)# name VLAN40
Switch(config-vlan)#
  
```

Successivamente ho effettuato il trunk sui due switch per consentire più Vlan di poter passare su un unico cavo.

GigabitEthernet0/1

Port Status ☒ On

Link Speed ☐ 1000 Mbps ☒ 100 Mbps ☐ 10 Mbps ☒ Auto

Duplex ☒ Half Duplex ☐ Full Duplex ☒ Auto

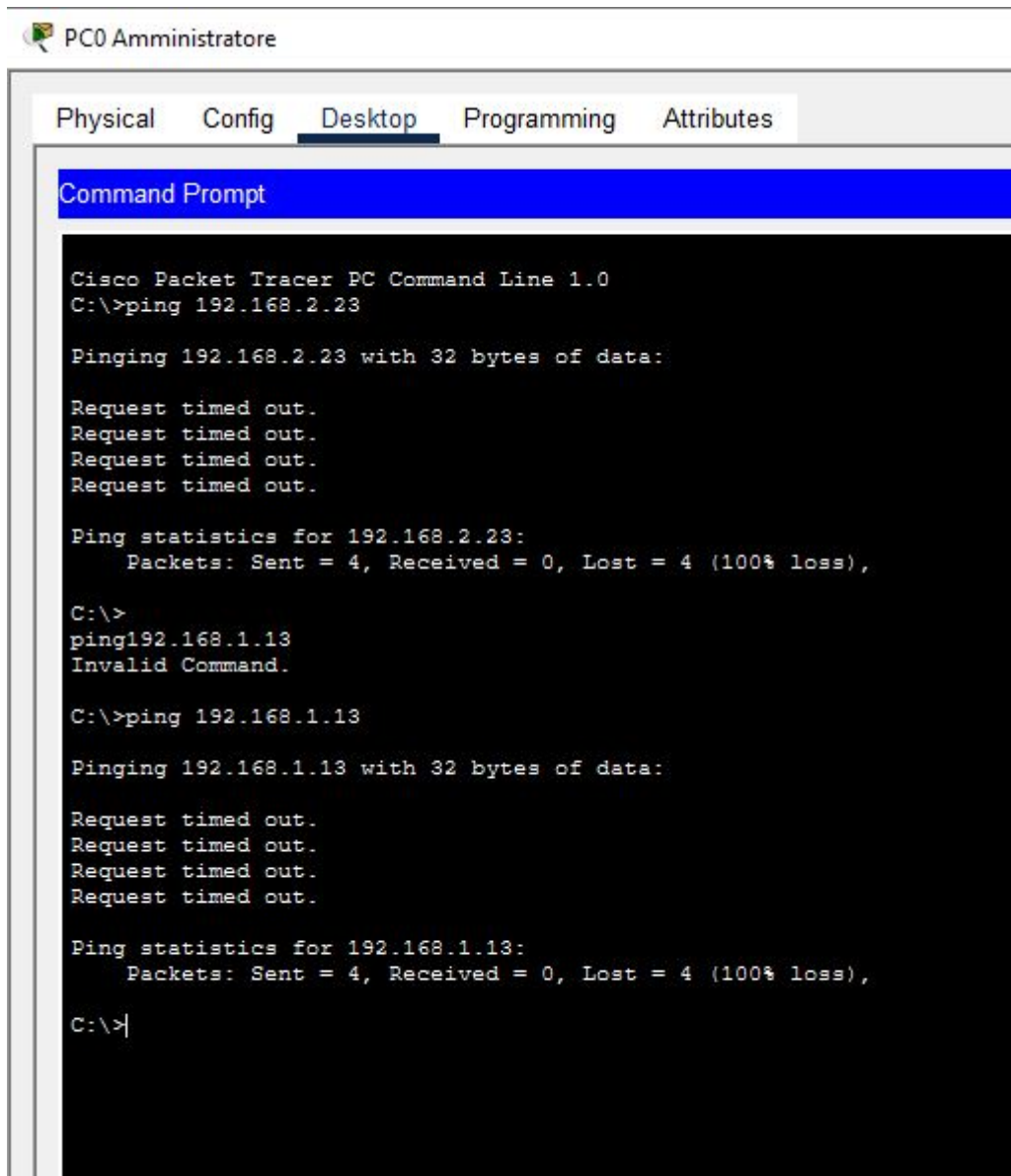
Trunk

VLAN

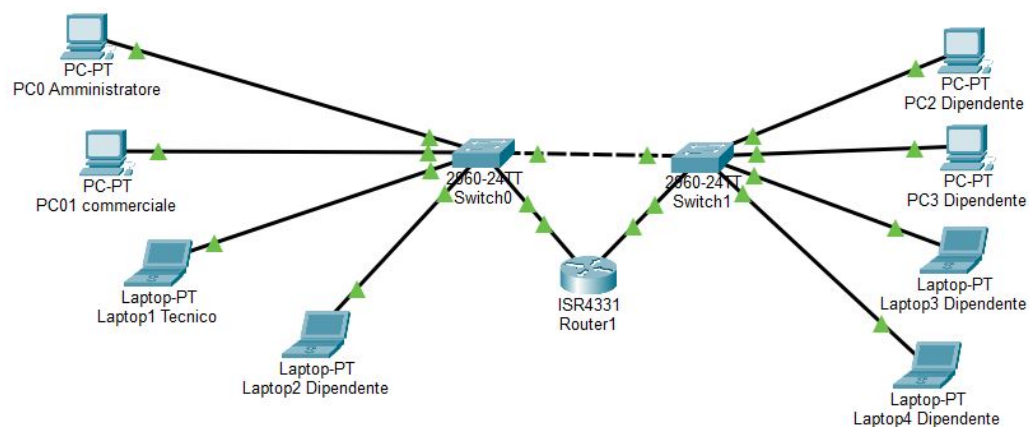
Tx Ring Limit

☒ 10:VLAN10
☒ 20:VLAN20
☒ 30:VLAN30

Ho effettuato il ping tra il PCO dell'Amministratore e quello del Laptop2 (dipendente) nella stessa rete dove allego il print che dimostra che non comunicano.



Effettuando il Ping tra due dispositivi che non sono nella stessa rete ho verificato che non comunicano, per tanto ho provveduto a inserire un router



Questa la configurazione del router applicata sia per gigabitethernet 0/0/0 e 0/0/1

Router1

Physical

Config

CLI

Attributes

GLOBAL

Settings

Algorithm Settings

ROUTING

Static

RIP

SWITCHING

VLAN Database

INTERFACE

GigabitEthernet0/0/0

GigabitEthernet0/0/1

GigabitEthernet0/0/2

GigabitEthernet0/0/0

Port Status

On

Link Speed

1000 Mbps100 Mbps10 MbpsAuto

Duplex

Half DuplexFull DuplexAuto

MAC Address000C.8564.2601

IP Configuration

IPv4 Address192.168.1.1

Subnet Mask255.255.255.0

Tx Ring Limit10

Equivalent IOS Commands

Router(config-if)#

Router(config-if)#exit

Router(config)#interface GigabitEthernet0/0/1

Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#

%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0/1, changed state to up

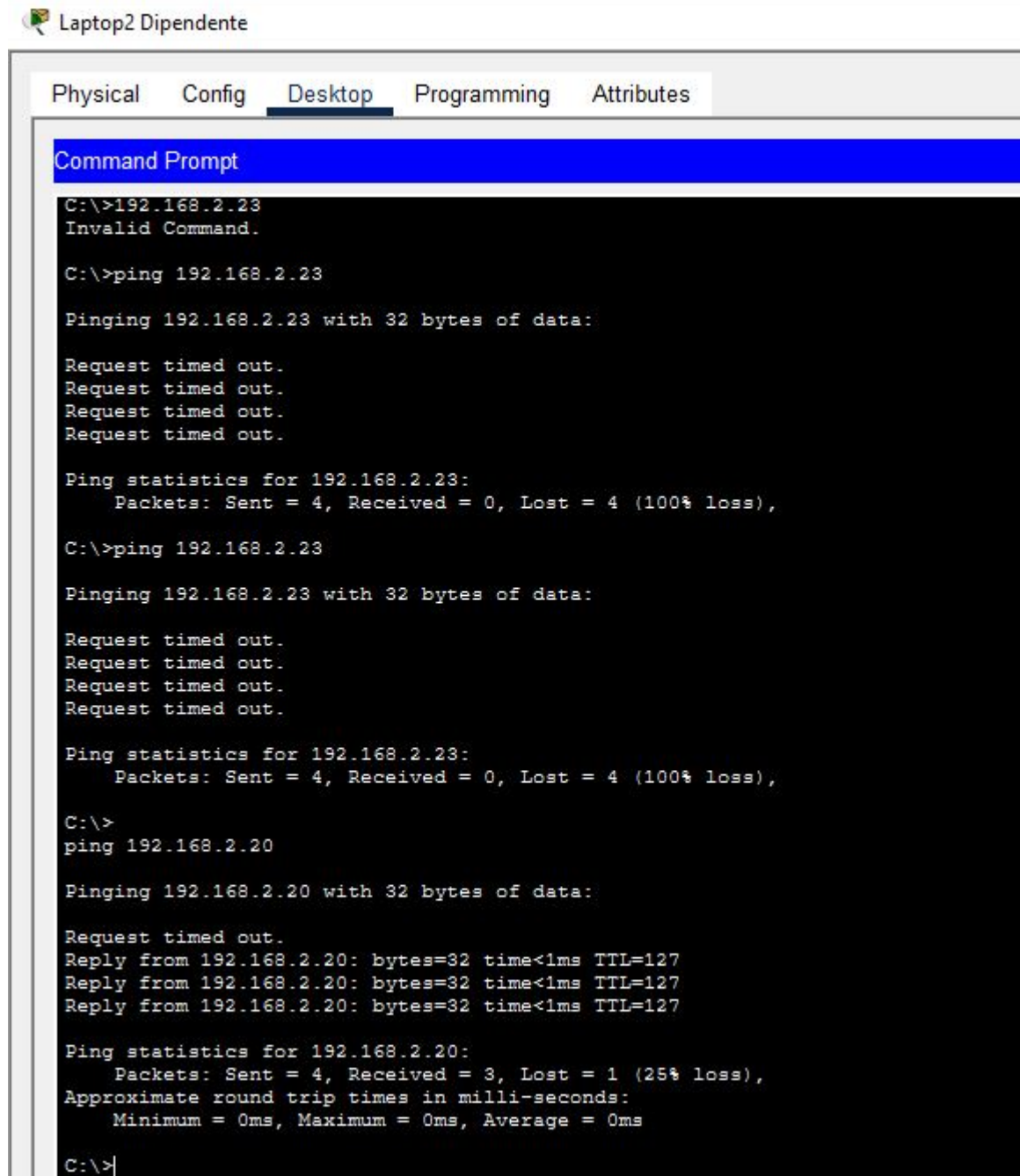
Router(config-if)#

Router(config-if)#exit

Router(config)#interface GigabitEthernet0/0/0

Router(config-if)#

Dopo aver configurato anche il router effettuato il test PING tra la Laptop2 (192.168.1.13/24) e la PC2: (192.168.2.20/24) e allego il print dove si evince che i due dispositivi comunicano



Laptop2 Dipendente

Physical Config **Desktop** Programming Attributes

Command Prompt

```
C:\>192.168.2.23
Invalid Command.

C:\>ping 192.168.2.23

Pinging 192.168.2.23 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.2.23:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>ping 192.168.2.23

Pinging 192.168.2.23 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.2.23:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>
ping 192.168.2.20

Pinging 192.168.2.20 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.2.20: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.2.20: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.2.20: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.2.20:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>|
```